

Laporan Akhir: Monitoring Lalu Lintas Udara Indonesia Real-Time

Mata kuliah: IT PLATFORM AND INFRASTRUCTURE **Tanggal:** 12 Juli 2026 **Repo:** github.com/nzrfrz/it-infra-local-java-air-craft-monitoring, backend/pipeline ([src/](#), [api/](#)) + frontend [it-infra-web](#) di-subtree ke [web/](#)

Anggota kelompok:

Nama	NIM
Mahendra Bayu Prayoga	25.51.1778
Bagas Restya Ermawan	25.51.1779
Akmal Rafi Fadhillah	25.51.1810
Muhammad Abiyyu Rahman	25.51.1738
Moh Nizar Farizi	25.51.1805

Dokumen ini adalah laporan akhir yang berdiri sendiri, merangkum desain, implementasi, dan hasil validasi. Dokumen kerja lengkap (lebih detail, terus diperbarui selama pengembangan) tetap ada di [docs/design/2026-07-08-desain-infrastruktur-bigdata-lalu-lintas-udara.md](#) dan [docs/design/hasil-eksperimen-resiliensi.md](#). Laporan ini merangkum keduanya untuk dikumpulkan.

1. Latar Belakang & Rumusan Masalah

Lalu lintas udara adalah permasalahan interdisipliner: **logistik** (efisiensi rute, kepadatan bandara, konektivitas antar pulau, vital bagi negara kepulauan), **smart city** (perencanaan kapasitas bandara, kebisingan wilayah urban), dan **lingkungan** (estimasi emisi dari kepadatan penerbangan per wilayah). Indonesia memiliki salah satu ruang udara tersibuk di Asia Tenggara, dengan CGK (Soekarno-Hatta) melayani 1.000+ pergerakan pesawat per hari.

Pertanyaan yang dijawab sistem ini:

1. **Real-time.** Berapa jumlah dan kepadatan pesawat di ruang udara Indonesia saat ini per zona? Adakah kondisi darurat (squawk 7500/7600/7700) atau anomali kepadatan? → *jalur streaming*
2. **Historis.** Bagaimana pola kepadatan lalu lintas udara per jam/hari? Jam-jam tersibuk di sekitar bandara utama? Distribusi ketinggian & kecepatan? Maskapai/negara asal dominan? → *jalur batch*

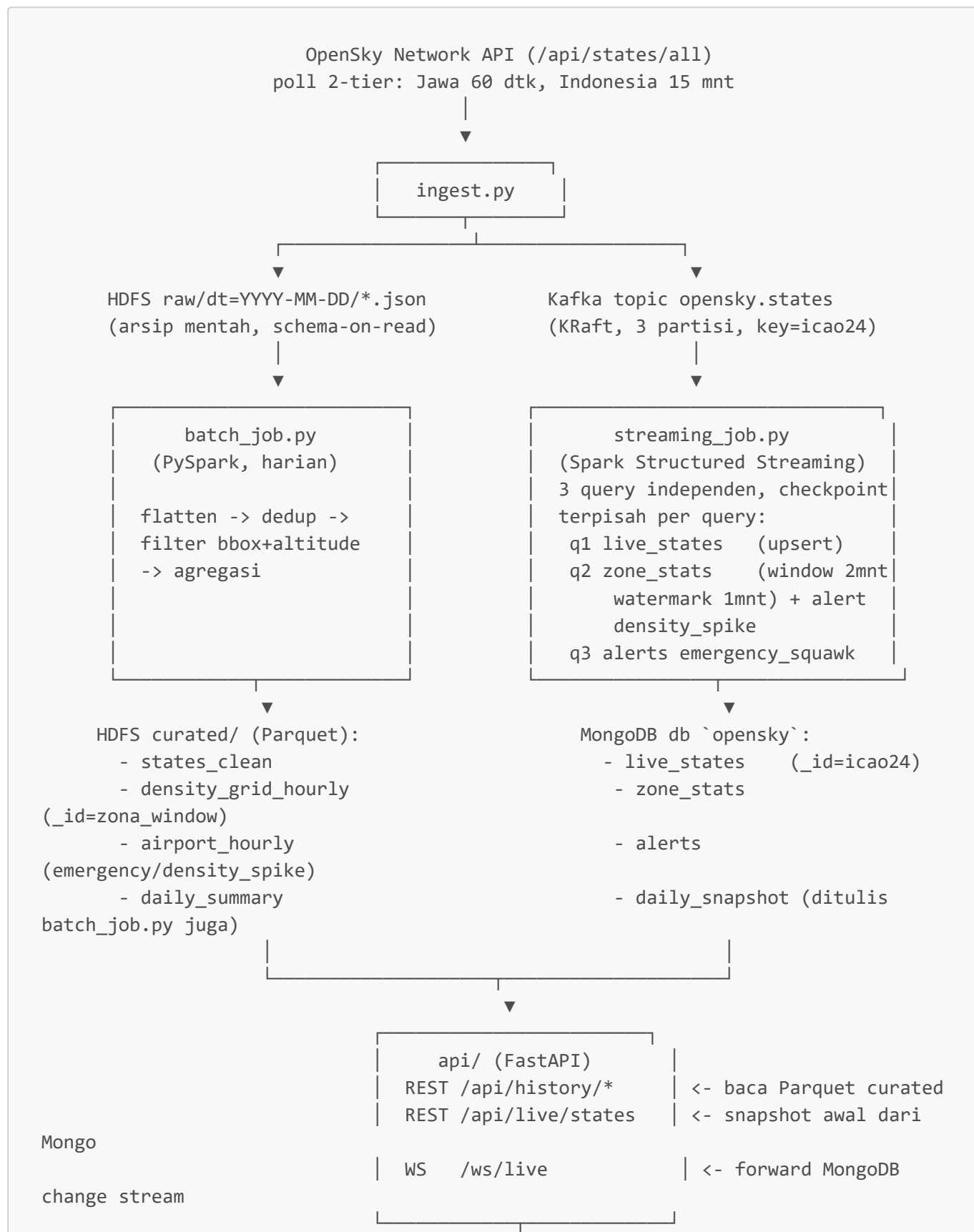
Dua kebutuhan latensi yang berbeda (detik-menit vs jam-hari) inilah yang menjustifikasi arsitektur dengan dua jalur pemrosesan (pola Lambda).

2. Sumber Data

Data diambil dari **OpenSky Network** ([/api/states/all](#)), jaringan crowdsourced ribuan receiver ADS-B yang menangkap sinyal transponder pesawat (data sensor/IoT, diakses lewat API publik, sesuai ketentuan tugas).

- Kuota: 4.000 kredit/hari. Bounding box **Jawa** (~40 deg², 2 kredit) di-poll tiap **60 detik**; snapshot **seluruh Indonesia** (~780 deg², 4 kredit) tiap **15 menit**. Total $\approx 3.264/4.000$ kredit/hari.
- Volume: ± 50 -150 pesawat/snapshot Jawa $\times \sim 1.440$ snapshot/hari $\approx$ **70.000-220.000 record/hari**.
- Fallback offline: **replay.py** memutar ulang rekaman mentah yang tersimpan, untuk demo saat internet/kuota bermasalah.

3. Arsitektur (Pola Lambda)



▼
web/ (React + Vite + deck.gl/MapLibre)
- LiveMap.tsx : peta live, ikon pesawat via WebSocket
- AlertsPanel.tsx : log alert real-time
- HistoryView.tsx : chart per jam + heatmap historis via

REST

Alur ringkas: `ingest.py` menulis raw JSON ke HDFS + tiap pesawat sebagai 1 pesan ke Kafka topic `opensky.states` → batch job mengagregasi seluruh raw zone harian menjadi Parquet curated → streaming job mengonsumsi Kafka topic secara kontinu, mengagregasi window 2 menit ke MongoDB → FastAPI menjembatani MongoDB (live, via change stream + WebSocket) dan Parquet (historis, via REST) ke dashboard React.

3.1 Migrasi transport streaming: file lokal → Kafka

Prototipe awal memakai folder lokal `landing_stream/` (NDJSON) sebagai transport antara `ingest.py` dan `streaming_job.py`, cukup untuk jalur streaming yang berdiri sendiri, tapi tidak punya buffering/replay kalau consumer berhenti sesaat. Pada 2026-07-12, transport ini dimigrasikan ke **Kafka** (native Windows, mode KRaft tanpa ZooKeeper, topic `opensky.states`, 3 partisi, replication-factor 1). Format payload JSON per pesan **tidak berubah** dari kontrak NDJSON lama (lihat `docs/design/CONTRACTS.md §C1`). Hanya medium transportnya yang berubah. Detail keputusan: `docs/design/2026-07-12-kafka-migration-design.md`.

Validasi migrasi (setara Task 4 rencana migrasi): dibandingkan offset topik Kafka (`kafka-get-offsets.bat`, total across 3 partisi) dengan penambahan dokumen di MongoDB pada window ~2 menit. Pesan yang diproduksi `ingest.py` bertambah konsisten (append-only, tidak ada gap), tidak ditemukan indikasi pesan hilang di level broker maupun duplikasi pemrosesan di `live_states` (upsert-by-`icao24` tetap konsisten).

4. Justifikasi Pemilihan Platform

Kebutuhan	Pilihan	Alasan utama
Data lake	HDFS	Replikasi & fault tolerance bawaan, data locality dengan Spark
Format curated	Parquet	Kolumnar, kompresi baik, predicate pushdown
NoSQL serving	MongoDB	Upsert + TTL index native (pas untuk state live yang kedaluwarsa), change stream untuk push realtime
Batch	Spark (PySpark)	In-memory, jauh lebih cepat dari MapReduce, API DataFrame ekspresif
Streaming	Spark Structured Streaming	Satu engine dengan batch, exactly-once via checkpoint+WAL
Resource manager Spark	local[*] (bukan YARN)	Migrasi ke YARN dicoba dan dibatalkan . Bug classpath-jar di Hadoop 3.3.6-on-Windows (<code>{{PWD}}</code> / <code><CPS></code> tidak ter-expand), dikonfirmasi 5 percobaan independen. YARN tetap dipakai lewat MapReduce native untuk job pembanding

Kebutuhan	Pilihan	Alasan utama
		<code>density_grid_hourly</code> , membuktikan YARN sendiri sehat, hanya jalur classpath-builder Spark yang bermasalah
Transport streaming	Kafka (native Windows, KRaft)	Awalnya file source lokal (cukup untuk prototipe berdiri sendiri), dimigrasikan ke Kafka 2026-07-12 untuk buffering & replay saat consumer sempat berhenti, lihat §3.1
Serving API	FastAPI	Async native untuk WebSocket + MongoDB change stream
Dashboard	React (Vite) + deck.gl/MapLibre	Update realtime via WebSocket push tanpa refresh; deck.gl efisien merender ratusan marker bergerak

5. Demo & Bukti Visual

5.1 Jalur Streaming (M1)

Streaming job berjalan sehat, ketiga query (`live_states`, `zone_stats`, `alerts`) **RUNNING**, terus memproses micro-batch dari Kafka topic `opensky.states` ke MongoDB.

Streaming Query

▼ Active Streaming Queries (2)

Name	Status	ID	Run ID	Start Time	Duration	Avg Input /sec	Avg Process /sec	Latest Batch
<no name>	RUNNING	3ef50603-279a-4aee-a39b-9675a732073d	3be9507b-94c3-420c-9599-5f4835af1bcc	2026/07/12 08:19:53	35 minutes 7 seconds	0.00	0.00	777
<no name>	RUNNING	e72024de-753b-480b-98d1-8c0f059fa122	fc706937-2c58-439a-9356-16708ac104f	2026/07/12 08:19:53	35 minutes 7 seconds	3.06	96.59	777

▼ Completed Streaming Queries (1)

Name	Status	ID	Run ID	Start Time	Duration	Avg Input /sec	Avg Process /sec	Latest Batch	Error
<no name>	FAILED	164136e6-ecaf-427c-a086-056d5f832aeb	a11f0746-6da7-4427-81fe-21eda1f3bd12	2026/07/12 08:19:54	2 minutes 35 seconds	25.55	56.15	654	py4j.Py4JException: An exception was raised by the Python Proxy. Return Message: Traceback (most recent call last):

5.2 HDFS (penyimpanan)

HadoopOverviewDatanodesDatanode Volume FailuresSnapshotStartup ProgressUtilities

Overview 'localhost:9000' (active)

Started:Sun Jul 12 08:18:41 +0700 2026

Version:3.3.6, r1be78238728da9266a4f88195058f08fd012bf9c

Compiled:Sun Jun 18 15:22:00 +0700 2023 by ubuntu from (HEAD detached at release-3.3.6-RC1)

Cluster ID:CID-257cd1d4-e6d5-4c94-a654-4db6e6ec56c2

Block Pool ID:BP-366275252-192.168.100.242-1775364669372

Summary

Security is off.

Safemode is off.

48,947 files and directories, 48,403 blocks (48,403 replicated blocks, 0 erasure coded block groups) = 97,350 total filesystem object(s).

Heap Memory used 206.92 MB of 479.5 MB Heap Memory. Max Heap Memory is 889 MB.

Non Heap Memory used 83.68 MB of 85.19 MB Committed Non Heap Memory. Max Non Heap Memory is <unbounded>.

Configured Capacity:476.2 GB

Configured Remote Capacity:0 B

DFS Used:122.67 MB (0.03%)

Non DFS Used:415.57 GB

DFS Remaining:60.51 GB (12.71%)

Block Pool Used:122.67 MB (0.03%)

DataNodes usages% (Min/Median/Max/stdDev):0.03% / 0.03% / 0.03% / 0.00%

Live Nodes1 (Decommissioned: 0, In Maintenance: 0)

5.3 Jalur Batch (M3)

batch_job.py dijalankan atas data harian; DAG job terlihat di Spark UI.

Executors

Added

Removed

Jobs

Succeeded

Failed

Running

4647484950515253545556575859012345678910

12 July 13:0412 July 13:05

Executor driver added

count at NativeMethodAccessorImpl.java:0 (Job 0)

count at NativeMethodAccessorImpl.java:0

count at NativeMethodAccessorImpl.java:0

parquet at NativeMethodAccessorImpl.java:0

parquet at NativeMethodAccessorImpl.java:0

Active Jobs (1)

Page: 1

1 Pages. Jump to 1. Show 100 items in a page. Go

Job Id	Description	Submitted	Duration	Stages: Succeeded/Total	Tasks (for all stages): Succeeded/Total
5	parquet at NativeMethodAccessorImpl.java:0 parquet at NativeMethodAccessorImpl.java:0	2026/07/12 13:05:10 (kill)	0.4 s	0/2	0/202

Page: 1

1 Pages. Jump to 1. Show 100 items in a page. Go

Completed Jobs (5)

Page: 1

1 Pages. Jump to 1. Show 100 items in a page. Go

Job Id	Description	Submitted	Duration	Stages: Succeeded/Total	Tasks (for all stages): Succeeded/Total
4	parquet at NativeMethodAccessorImpl.java:0 parquet at NativeMethodAccessorImpl.java:0	2026/07/12 13:05:07	3 s	1/1 (1 skipped)	4/4 (2 skipped)
3	count at NativeMethodAccessorImpl.java:0 count at NativeMethodAccessorImpl.java:0	2026/07/12 13:05:06	0.2 s	1/1 (2 skipped)	1/1 (202 skipped)
2	count at NativeMethodAccessorImpl.java:0 count at NativeMethodAccessorImpl.java:0	2026/07/12 13:05:05	1 s	1/1 (1 skipped)	200/200 (2 skipped)
1	count at NativeMethodAccessorImpl.java:0 count at NativeMethodAccessorImpl.java:0	2026/07/12 13:05:02	3 s	1/1 (1 skipped)	200/200 (2 skipped)
0	count at NativeMethodAccessorImpl.java:0 count at NativeMethodAccessorImpl.java:0	2026/07/12 13:04:54	8 s	1/1	2/2

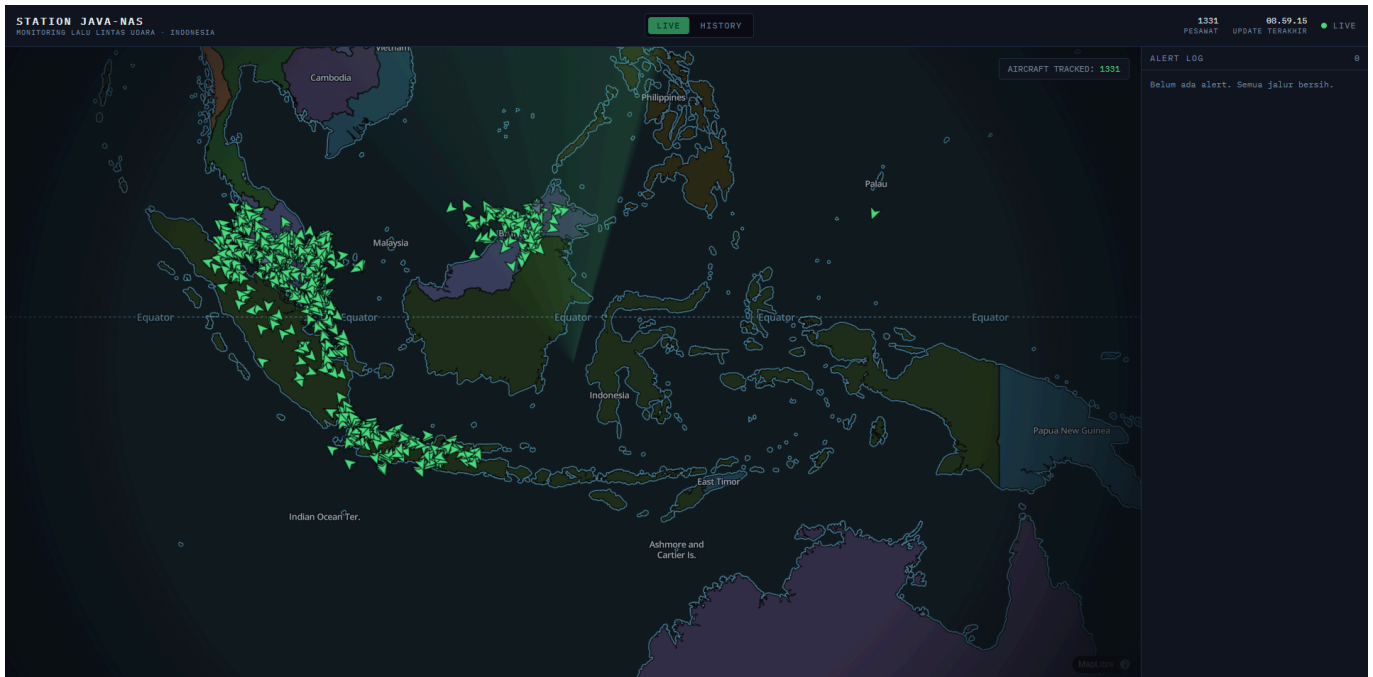
Page: 1

1 Pages. Jump to 1. Show 100 items in a page. Go

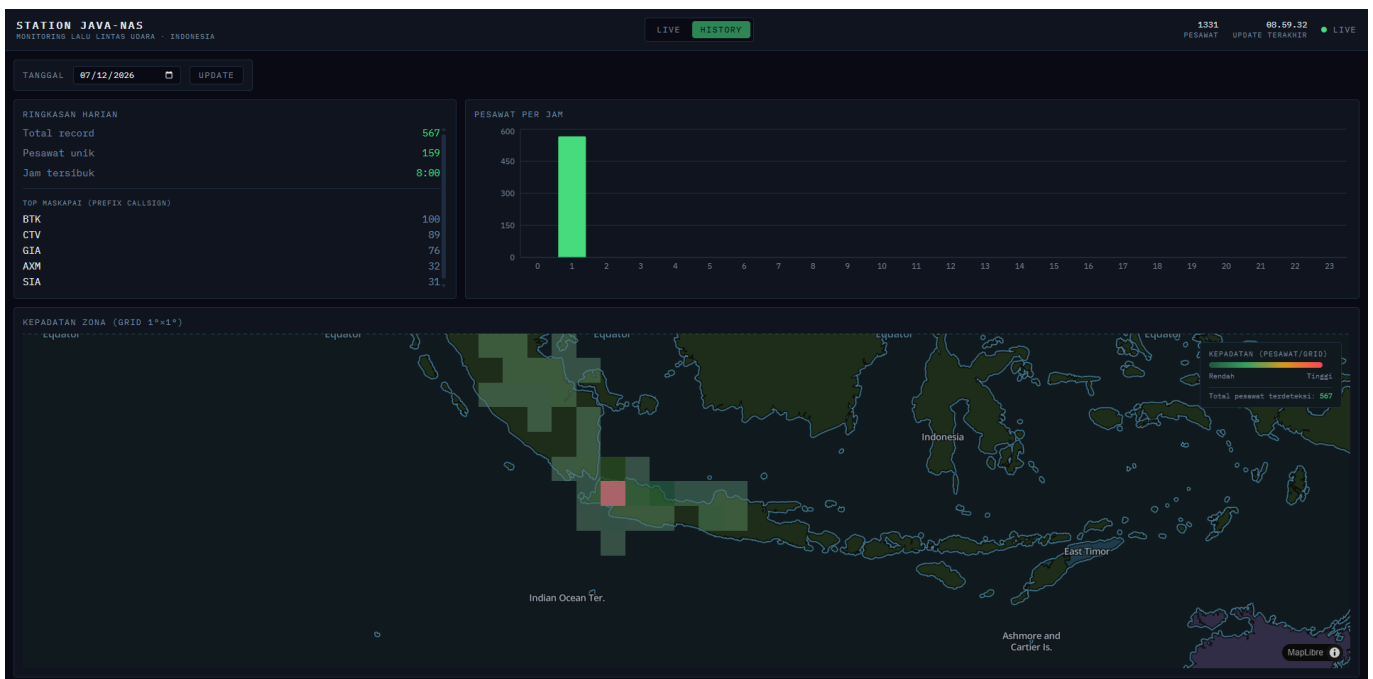
5.4 Dashboard, peta live & historis (M2)

Peta menampilkan pesawat riil di atas Indonesia, bergerak via WebSocket push tanpa refresh halaman.

5 / 9



Tab historis menampilkan heatmap kepadatan dan ringkasan harian dari data batch.



6. Validasi Resiliensi (Eksperimen Chaos)

Tiga eksperimen chaos dijalankan sungguhan (bukan tabletop) di lab, blast radius = 0 pengguna eksternal. Detail penuh (log, angka, MTTR) ada di [docs/design/hasil-eksperimen-resiliensi.md](#).

Eksperimen 1, Kill DataNode saat batch job

Hipotesis: job selesai bila replikasi ≥ 2 ; pada replikasi 1 (setup lab ini) job gagal.

Hasil: TERBUKTI. `batch_job.py` gagal total (`SparkException: Job aborted, No live nodes contain block`) begitu satu-satunya DataNode mati. Setelah DataNode direstart (`hdfs.cmd datanode`, bukan `--daemon` yang tidak didukung di Windows), `fsck` kembali HEALTHY dan re-run batch sukses total (exit code 0, 2287 baris bersih, 389 pesawat unik). **MTTR teknis ~20 detik.**

Eksperimen 2, Latensi/error di ingest

Hipotesis: streaming lanjut, latensi naik gracefully, tidak ada record hilang setelah pulih.

Hasil: TERBUKTI. Dengan `CHAOS_LATENCY_S=5` + `CHAOS_ERROR_RATE=0.2` selama ~6 menit, Structured Streaming tetap **RUNNING** sepanjang injeksi; `live_states` naik wajar (1358→1418), tidak ada indikasi data hilang. Retry+backoff bawaan (2/4/8 detik) cukup menyerap error rate transient sampai 20%.



Jobs

Stages

Storage

Environment

Executors

SQL / DataFrame

Structured Streaming

opensky-streaming application UI

Streaming Query

Active Streaming Queries (2)

Page: 1

1 Pages. Jump to 1 . Show 100 items in a page. Go

Name	Status	ID	Run ID	Start Time	Duration	Avg Input /sec	Avg Process /sec	Latest Batch
<no name>	RUNNING	3ef50603-279a-4aee-a39b-9675a732073d	71e753d4-bfd0-4e42-b646-289ad2793a33	2026/07/12 11:47:23	4 minutes 9 seconds	0.00	0.00	845
<no name>	RUNNING	e72024de-7538-4d0b-98d1-8c0f059fa122	a1ba7b19-955d-4b71-8def-4b2127a753f7	2026/07/12 11:47:23	4 minutes 9 seconds	25.20	721.30	845

Page: 1

1 Pages. Jump to 1 . Show 100 items in a page. Go

Completed Streaming Queries (1)

Page: 1

1 Pages. Jump to 1 . Show 100 items in a page. Go

Name	Status	ID	Run ID	Start Time	Duration	Avg Input /sec	Avg Process /sec	Latest Batch	Error
<no name>	FAILED	164136e6-ecaf-427c-a086-056d5f832aeb	5c689eb9-1cf1-4d8d-9fef-783b2f57d4e3	2026/07/12 11:47:24	3 minutes 5 seconds	23.48	66.70	674	py4j.Py4JException: An exception was raised by the Python Proxy. Return Message: Traceback (most recent call last): +details

Page: 1

1 Pages. Jump to 1 . Show 100 items in a page. Go

Eksperimen 3, Kill proses streaming

Hipotesis: maksimal 1 micro-batch tertunda; recovery dari checkpoint tanpa duplikat.

Hasil: TERBUKTI. Setelah `taskkill` proses `SparkSubmit` dan restart `spark-submit src\streaming_job.py`, ketiga query Structured Streaming melanjutkan **Query ID yang sama** (bukan membuat query baru) dan Latest Batch lanjut dari checkpoint (689/853/853 → 691/854/854). Tidak ada duplikat di `live_states` (`distinct _id == total dokumen`, berkat `upsert-by-icao24`). **MTTR teknis ~3 menit 39 detik.**

spark

3.5.1

Jobs

Stages

Storage

Environment

Executors

SQL / DataFrame

Structured Streaming

opensky-streaming application UI

Spark Jobs ^(?)

User: Administrator

Total Uptime: 4.2 min

Scheduling Mode: FIFO

Completed Jobs: 23

Event Timeline

Completed Jobs (23)

Page: 1

1 Pages. Jump to 1. Show 100 items in a page. Go

Job Id (Job Group) *	Description	Submitted	Duration	Stages: Succeeded/Total	Tasks (for all stages): Succeeded/Total
22 (007d4713-289f-4924-80d4-537f5247d4bb)	id = e72024de-7538-4d0b-98d1-8c0f059fa122 runId = 007d4713-289f-4924-80d4-537f5247d4bb batch = 887 call at C:\Hadoop\spark-3.5.1-bin-hadoop3\python\lib\py4j-0.10.9.7-src.zip\py4j\clientserver.py:617	2026/07/12 13:08:50	0.5 s	1/1	1/1
21 (972ccf59-6ca8-4e9e-ac78-e873a4172465)	id = 164136e6-ecaf-427c-a086-056d5f832aeb runId = 972ccf59-6ca8-4e9e-ac78-e873a4172465 batch = 754 call at C:\Hadoop\spark-3.5.1-bin-hadoop3\python\lib\py4j-0.10.9.7-src.zip\py4j\clientserver.py:617	2026/07/12 13:08:50	3 s	3/3	401/401
20 (dacadb45-2703-404a-8ed3-b439f16c7bbf)	id = 3ef50603-279a-4aee-a39b-9675a732073d runId = dacadb45-2703-404a-8ed3-b439f16c7bbf batch = 878 call at C:\Hadoop\spark-3.5.1-bin-hadoop3\python\lib\py4j-0.10.9.7-src.zip\py4j\clientserver.py:617	2026/07/12 13:08:50	10 ms	1/1	1/1
19 (972ccf59-6ca8-4e9e-ac78-e873a4172465)	id = 164136e6-ecaf-427c-a086-056d5f832aeb runId = 972ccf59-6ca8-4e9e-ac78-e873a4172465 batch = 753 call at C:\Hadoop\spark-3.5.1-bin-hadoop3\python\lib\py4j-0.10.9.7-src.zip\py4j\clientserver.py:617	2026/07/12 13:08:00	2 s	2/2 (1 skipped)	400/400
18 (972ccf59-6ca8-4e9e-ac78-e873a4172465)	id = 164136e6-ecaf-427c-a086-056d5f832aeb runId = 972ccf59-6ca8-4e9e-ac78-e873a4172465 batch = 752 call at C:\Hadoop\spark-3.5.1-bin-hadoop3\python\lib\py4j-0.10.9.7-src.zip\py4j\clientserver.py:617	2026/07/12 13:07:50	3 s	3/3	401/401
17 (dacadb45-2703-404a-8ed3-b439f16c7bbf)	id = 3ef50603-279a-4aee-a39b-9675a732073d runId = dacadb45-2703-404a-8ed3-b439f16c7bbf batch = 877 collectToPython at <unknown>:0	2026/07/12 13:07:50	16 ms	1/1	1/1
16 (007d4713-289f-4924-80d4-537f5247d4bb)	id = e72024de-7538-4d0b-98d1-8c0f059fa122 runId = 007d4713-289f-4924-80d4-537f5247d4bb batch = 886 call at C:\Hadoop\spark-3.5.1-bin-hadoop3\python\lib\py4j-0.10.9.7-src.zip\py4j\clientserver.py:617	2026/07/12 13:07:50	18 ms	1/1	1/1
15 (972ccf59-6ca8-4e9e-ac78-e873a4172465)	id = 164136e6-ecaf-427c-a086-056d5f832aeb runId = 972ccf59-6ca8-4e9e-ac78-e873a4172465 batch = 751 call at C:\Hadoop\spark-3.5.1-bin-hadoop3\python\lib\py4j-0.10.9.7-src.zip\py4j\clientserver.py:617	2026/07/12 13:07:00	3 s	2/2 (1 skipped)	400/400
14 (972ccf59-6ca8-4e9e-ac78-e873a4172465)	id = 164136e6-ecaf-427c-a086-056d5f832aeb runId = 972ccf59-6ca8-4e9e-ac78-e873a4172465 batch = 750 call at C:\Hadoop\spark-3.5.1-bin-hadoop3\python\lib\py4j-0.10.9.7-src.zip\py4j\clientserver.py:617	2026/07/12 13:06:50	3 s	3/3	401/401
13 (dacadb45-2703-404a-8ed3-b439f16c7bbf)	id = 3ef50603-279a-4aee-a39b-9675a732073d runId = dacadb45-2703-404a-8ed3-b439f16c7bbf batch = 876 call at C:\Hadoop\spark-3.5.1-bin-hadoop3\python\lib\py4j-0.10.9.7-src.zip\py4j\clientserver.py:617	2026/07/12 13:06:50	11 ms	1/1	1/1
12 (007d4713-289f-4924-80d4-537f5247d4bb)	id = e72024de-7538-4d0b-98d1-8c0f059fa122 runId = 007d4713-289f-4924-80d4-537f5247d4bb batch = 885 call at C:\Hadoop\spark-3.5.1-bin-hadoop3\python\lib\py4j-0.10.9.7-src.zip\py4j\clientserver.py:617	2026/07/12 13:06:50	9 ms	1/1	1/1
11 (972ccf59-6ca8-4e9e-ac78-e873a4172465)	id = 164136e6-ecaf-427c-a086-056d5f832aeb runId = 972ccf59-6ca8-4e9e-ac78-e873a4172465 batch = 749	2026/07/12 13:06:00	3 s	2/2 (1 skipped)	400/400

Temuan sampingan (dilaporkan secara jujur, di luar scope 3 eksperimen terencana)

- `ingest.py` sempat berhenti menulis file baru ke `landing_stream/` selama ~26 menit tanpa exception apa pun di log, lalu pulih sendiri tanpa intervensi, kemungkinan hang diam-diam di panggilan HTTP/OAuth, belum dikonfirmasi root cause-nya.
- Duplikasi dokumen `alerts` (`density_spike`):** ditemukan saat validasi migrasi Kafka (§3.1), koleksi `alerts` bisa berisi beberapa dokumen dengan (`type`, `icao24`, `zone`, `ts`) identik. Akar masalah: Query 2 (`zone_stats`) pakai `outputMode("update")`, jadi selama window 2 menit masih terbuka, agregat zona yang sama ter-emit ulang tiap trigger (10 detik). `zone_stats` sendiri aman (upsert by `{zone}_{window_start}`), tapi insert alert `density_spike` di batch yang sama memakai `insert_many` tanpa dedup key, jadi kondisi spike yang tetap `True` di beberapa trigger berturut-turut menghasilkan alert duplikat. Bug ini independen dari transport (Kafka maupun file source lama sama-sama kena), lebih kentara saat polling dipercepat (lebih banyak trigger per window terbuka). Perbaikan yang disarankan: upsert alert `density_spike` dengan key `{type}_{zone}_{window_start}`, sama seperti pola `zone_stats`, belum diimplementasikan.

7. Keterbatasan & Desain Produksi

Aspek	Prototipe	Produksi
Akuisisi	Polling REST, kuota 4.000 kredit/hari	Feed ADS-B langsung / lisensi komersial, receiver sendiri
Transport streaming	Kafka single broker, replication-factor 1	Kafka cluster multi-broker, replication-factor ≥ 3 (toleran kehilangan broker)
Cluster	Single-node, Spark <code>local[*]</code> , replikasi HDFS 1	Multi-node YARN/Kubernetes, replikasi ≥ 3 , HA NameNode/ResourceManager
Orkestrasi	Windows Task Scheduler / skrip	Airflow (dependensi, retry, SLA, backfill)
Keamanan	Kredensial di config lokal	Kerberos/Ranger, TLS, secret manager

8 / 9

Aspek	Prototipe	Produksi
Monitoring	Spark UI manual	Prometheus + Grafana, alerting

Catatan migrasi YARN: dicoba 2026-07-11 untuk Spark ([batch_job.py/streaming_job.py](#)) dan **dibatalkan permanen**. Bug genuine Hadoop 3.3.6-on-Windows (classpath-jar tidak meng-expand token `{{PWD}}/<CPS>`), dikonfirmasi lewat 5 percobaan independen, bukan bug di kode/config project ini. Sebagai gantinya, YARN tetap dipakai lewat **MapReduce native (Hadoop Streaming)** untuk job pembanding [density_grid_hourly](#), terbukti sukses (217 map task + 1 reduce task), membuktikan YARN di mesin ini sehat dan hanya jalur Spark-on-YARN yang bermasalah. Detail lengkap di [docs/design/2026-07-11-yarn-migration-design.md](#).

8. Ringkasan Pemenuhan Ketentuan Tugas

Ketentuan	Dipenuhi oleh
Akuisisi data (tanpa IoT fisik)	OpenSky Network API, data transponder pesawat real-time (§2)
Penyimpanan HDFS	Data lake raw + curated (§3)
Penyimpanan NoSQL	MongoDB serving layer (§3)
Pemrosesan batch Spark	batch_job.py , kepadatan, pola temporal, statistik (§3, §5)
Structured Streaming	streaming_job.py , windowed agg + alert darurat/anomali (§3, §5)
Visualisasi	Dashboard React (WebSocket realtime): peta live + historis + alert (§5)
Validasi resiliensi	3 eksperimen chaos, semua hipotesis terbukti (§6)
Dokumen desain arsitektur	docs/design/2026-07-08-desain-infrastruktur-bigdata-lalu-lintas-udara.md
Justifikasi platform	§4 (+ §7 jalur produksi)
Prototipe berjalan end-to-end	§5, scripts/demo.ps1

Lampiran, Dokumen Pendukung

- [docs/design/2026-07-08-desain-infrastruktur-bigdata-lalu-lintas-udara.md](#), dokumen desain arsitektur lengkap
- [docs/design/2026-07-12-kafka-migration-design.md](#) & [docs/plans/2026-07-12-kafka-migration.md](#), desain & rencana migrasi transport streaming ke Kafka (§3.1)
- [docs/design/hasil-eksperimen-resiliensi.md](#), log lengkap 3 eksperimen chaos (angka mentah, output terminal)
- [docs/design/slide-outline.md](#), outline slide presentasi
- [docs/plans/2026-07-08-rencana-implementasi-opensky-pipeline.md](#), rencana implementasi & checklist milestone
- [scripts/demo.ps1](#), skrip demo end-to-end (±15 menit)
- [reports/screenshots/](#), semua screenshot mentah (resolusi penuh)